

Práctica Introductoria

Informática Gráfica y Visualización

Introducción a OpenGL

(Open Graphics Library)

Objetivos de la práctica:

- Configuración del entorno de desarrollo a utilizar en el aula de prácticas
- Introducción de los conceptos básicos de la biblioteca gráfica OpenGL:
 - plantilla básica de un programa OpenGL
 - el proceso de visualización
 - visualización de primitivas básicas
 - manejo de eventos de teclado

Número de sesiones de laboratorio para terminar la práctica: **una sesión (2 horas)**.

Puntuación: **Práctica introductoria sin entrega ni puntuación asignada**

Explicación:

Todos los contenidos necesarios para la realización de las prácticas, tanto teóricos como prácticos, deben haber sido preparados y estudiados previamente a la realización de las prácticas. De esta forma se intentará aprovechar al máximo las horas de prácticas para la programación y la resolución de dudas.

Las prácticas de la asignatura, en el aula de prácticas, se van a realizar utilizando los siguientes recursos software:

- lenguaje de programación C++
- biblioteca gráfica OpenGL
- entorno de programación CLion

Configuración del entorno de desarrollo:

Sigue las instrucciones proporcionadas en la plataforma de docencia virtual en el documento correspondiente

Desarrollo:

En esta práctica se explica el funcionamiento de una aplicación básica en OpenGL. Se describe la clase **igvInterfaz** y se proponen ejercicios para la comprensión de conceptos básicos. Se debe intentar resolver los ejercicios cuya solución será finalmente proporcionada y explicada por el profesorado.

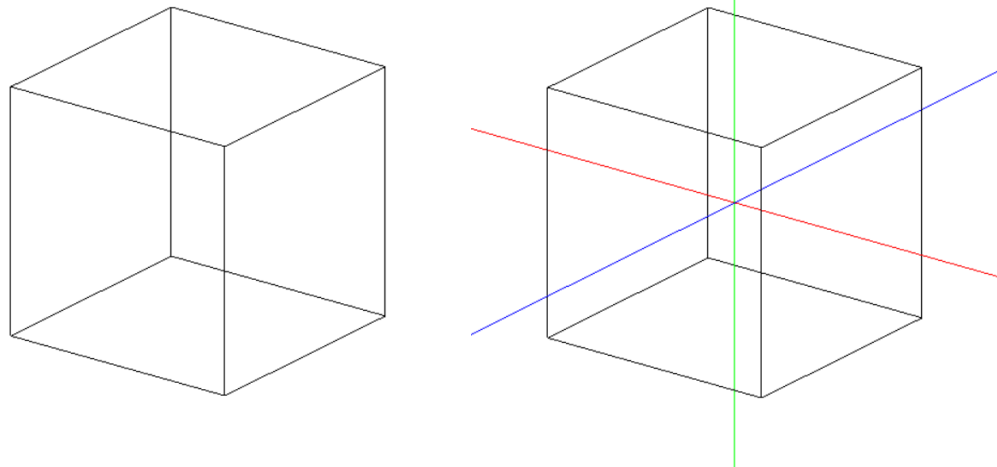
Para la realización de la práctica partimos del código:

- **pr0.cpp**: función `main()` del programa
- **igvInterfaz.h** e **igvInterfaz.cpp**: especificación e implementación de la clase ***igvInterfaz***, que contiene la funcionalidad básica para crear una ventana de visualización, su configuración y la gestión de los eventos del sistema.

Si ejecutamos el programa sin realizar ninguna modificación se abre una ventana sin ningún tipo de visualización que queda a la espera de eventos. Se proponen los siguientes ejercicios:

- A) Realiza las modificaciones necesarias para que se visualicen los ejes de coordenadas:
 - Añade el código necesario en el método ***igvInterfaz::displayFunc()*** para que se visualicen los tres ejes, representados como tres líneas, centradas en el origen y de 200 unidades de longitud. Asignar el color rojo al eje X, el color verde al eje Y y el color azul al eje Z.
- B) Realiza las modificaciones necesarias para que se visualice un cubo en modo alambre:
 - Añade el código necesario en el método ***igvInterfaz::displayFunc()*** para que se visualice un cubo en modo alambre de color negro. El cubo debe estar centrado en el origen y tener de tamaño de lado una unidad. Utiliza la función: `void glutWireCube(GLdouble tamano)`.
- C) Realiza las modificaciones necesarias para que la visualización de los ejes de coordenadas se active/desactive al pulsar la tecla 'e':
 - Define el atributo booleano ***igvInterfaz::ejes*** en la especificación de la clase ***igvInterfaz*** y sus correspondientes métodos ***igvInterfaz::get_ejes()*** y ***igvInterfaz::set_ejes()***. Este atributo indica si los ejes están activados/desactivados y debe inicializarse a `true` en la implementación de esa clase.
 - Añade el código necesario en el método ***igvInterfaz::keyboardFunc()*** de manera que cuando se pulse la tecla 'e' se active/desactive la visualización de los ejes.

La visualización final que se debe obtener es la mostrada en las siguientes figuras (antes y después de pulsar la tecla 'e'):



- D) Añade el código necesario en el método ***igvInterfaz::displayFunc()*** para que se visualice la cara superior del cubo del apartado B con dos triángulos de diferente color, tal y como se muestra en la figura (no es necesario que los colores coincidan con los mostrados en la figura):

